

01 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (4x + 1)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{x - 3}$

Tip: 1단계: $x = a$ 를 식에 먼저 대입하기!
분모가 0이 되지 않으면 대입한 함숫값이 곧 극한값입니다.

정답:

02 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 1번 (3), (4) 기본 ○ △ ✕

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{5}{|3x + 9|}$

Tip: 1단계: 선 대입하여 분모와 분자의 상태를 확인하세요. 분모가 +0으로 가면 양의 무한대로 발산합니다.

정답:

03 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^2 + 3)$

Tip: 1단계: $x \rightarrow \infty$ 대입 시 분모만 무한대로 커지면 $\frac{c}{\infty} \rightarrow 0$ 에 수렴하고, 음의 최고차항은 음의 무한대로 발산합니다.

정답:

04 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 2번 (3), (4) 기본 ○ △ ✕

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3 - 4x}$

Tip: 1단계: $x \rightarrow -\infty$ 대입 시 $\frac{2}{-\infty} \rightarrow 0$ 이며, 근호 안의 $-4x \rightarrow +\infty$ 가 되므로 양의 무한대로 발산합니다.

정답:

05

동아 교과서 17p 스스로 해결하기 3번 (...)

핵심유형 ○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때 다음 극한값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 1+$ 일 때 $y \rightarrow 2$, $x \rightarrow 1-$ 일 때 $y \rightarrow 2$ 이다.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

💡 Tip: 우극한과 좌극한이 일치하면 극한값이 존재합니다. $x = 1$ 의 오른쪽과 왼쪽 그래프 목표값을 확인하세요.

정답:

06

동아 교과서 17p 스스로 해결하기 3번 (...)

핵심유형 ○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때 다음 극한값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 4+$ 일 때 $y \rightarrow 3$, $x \rightarrow 4-$ 일 때 $y \rightarrow 5$ 이다.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$

💡 Tip: 우극한과 좌극한이 다른 극한값은 '존재하지 않는다'로 판정합니다.

정답:

07

동아 교과서 17p 스스로 해결하기 4번

핵심유형

○ △ ×

$x = 2$ 에서 다음 각 함수의 극한값이 존재하는지 조사하고, 존재하면 그 값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{|x - 2|}{x - 2}$

(2) $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{|x - 2|}$

💡 Tip: 절댓값 함수는 반드시 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)으로 구간을 나누어 식을 변경한 후 조사하세요.

정답:

08

동아 교과서 17p 스스로 해결하기 5번

심화

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x + k & (x \geq -1) \\ x^2 - 2x + 4 & (x < -1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 극한값이 존재하려면 $x \rightarrow -1+$ 우극한과 $x \rightarrow -1-$ 좌극한에 각각 대입한 두 결과가 일치해야 합니다.

정답:

09 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x) + 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$

Tip: 극한의 기본 성질: 각각 수렴할 때는
 사칙연산 기호 안으로 극한을 각각 대입하여
 계산합니다.

정답:

10 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 1번 (3) 기본 ○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{g(x) + 1}$$

Tip: 분수식의 극한 성질: 분모의 극한이 0이
 아니므로 분자와 분모에 각각 극한값을 바로
 대입하세요.

정답:

11 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$

Tip: $\frac{0}{0}$ 꼴은 분자를 인수분해하여 약분하고,
 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 분모의 최고차항 x^2 으로 나누어
 계산합니다.

정답:

12 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 2번 (...) 핵심유형 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+6} - 2}{x+2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - x)$

Tip: 근호가 포함된 $\frac{0}{0}$ 및 $\infty - \infty$ 부정형은
 컬레식을 곱하여 분자 유리화를 거친 후
 대입합니다.

정답:

13

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 3번

핵심유형

○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

(1)
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - b}{x - 2} = 4$$

(2)
$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + a} - 2}{x + 1} = b$$

💡 Tip: 미정계수 결정: 분모 $\rightarrow 0$ 인데 유한한 극한값으로 수렴하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. 대입 후 인수분해 또는 유리화하세요.

정답:

14

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 4번

기본

○ △ ×

모든 실수 x 에서 함수 $f(x)$ 가 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값을 구하시오.

$$2x - 2 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$$

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치 정리): 양 끝 식에 $x = 3$ 을 대입하여 극한값을 각각 구합니다.

정답:

15

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 5번

심화

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 4} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 5$$

💡 Tip: 첫 번째 무한대 극한으로 최고차항 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 를 결정하고, 두 번째 극한에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(1) = 0$ 을 대입하세요.

정답:

16

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 6번

핵심유형

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + 2\} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x) = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2)g(x)}{f(x)}$$

💡 Tip: 극한의 성질을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ 의 값을 각각 먼저 구한 뒤 대입하세요.

정답:

17

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 1번

기본

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, $x = 2$ 에서
불연속인 이유를 각각 말하시오. (단, (1)은 $x = 2$ 에서
구멍이 뚫려있고, (2)는 좌극한이 1, 우극한이 2이다.)

(1) (1) $x = 2$ 에서 함수값 정의 여부

(2) (2) $x = 2$ 에서 극한값 존재 여부

Tip: 연속의 3조건: (1) 함수값 정의, (2) 극한값
존재, (3) 함수값=극한값 일치 여부를 점검하세요.

정답:

18

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 2번

기본

○ △ ✕

다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 2 & (x \geq 1) \\ -x + 4 & (x < 1) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+4x-5}{x-1} & (x \neq 1) \\ 6 & (x = 1) \end{cases}$$

Tip: $x = 1$ 을 대입하여 함수값, 우극한,
좌극한의 삼자 일치 여부를 확인하세요.

정답:

19

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 3번

기본

○ △ ✕

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) f(x) = -2x^2 + 1$$

$$(2) f(x) = \frac{x+1}{2x-4}$$

Tip: 다항함수는 모든 실수 $(-\infty, \infty)$ 에서
연속이고, 유리함수는 (분모) $\neq 0$ 인 구간에서
연속입니다.

정답:

20

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 4번

핵심유형

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이 되도록 하는 두 상수
 a, b 의 값을 각각 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x+1} & (x \neq -1) \\ 2 & (x = -1) \end{cases}$$

Tip: 연속 조건: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 2$
입니다. 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 대입하고
유리화하세요.

정답:

21

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 5번 심화

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 를 만족시키고, 구간 $[0, 2)$ 에서 다음과 같을 때, $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & (0 \leq x < 1) \\ bx + 1 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

💡 Tip: 주기함수의 연속: 경계점 $x = 1$ 에서 좌우 연속이어야 하고, 주기 끝점 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 가 일치해야 합니다.

정답:

22

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 6번 심화

○ △ ×

전기료 누진 제도에서 사용량 x kWh에 대한 요금을 $f(x)$ 원이라 할 때, 함수 $f(x)$ 가 구간의 경계인 $x = a$ 에서 불연속이 되는 a 의 값을 모두 찾고 이유를 설명하시오. (단, 기본요금은 200 이하 900원, 200 초과 400 이하 1600원, 400 초과 7300원)

💡 Tip: 기본 요금이 바뀌는 구간의 경계 $x = 200, 400$ 에서 좌극한과 우극한을 각각 계산하여 일치 여부를 확인하세요.

정답:

23

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ×

다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수 구간에서 연속이며, 분수함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 모든 실수에서 연속입니다.

정답:

24

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이 주어진 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 가지면, 그 값을 각각 구하시오.

(1) $[1, 2]$

(2) $(1, 2)$

💡 Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속이면 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 열린구간에서는 양 끝값이 포함되지 않으면 존재하지 않을 수 있습니다.

정답:

25 동아 교과서 37p 스스로 해결하기 2번 (3), (...) 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이 주어진 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 가지면, 그 값을 각각 구하시오.

(1) $(1, 2]$ (2) $[1, 2)$

Tip: 구간의 경계 포함 여부를 확인하여 꼭짓점 또는 경계 대입값이 포함되는지 판정하세요.

정답:

26 동아 교과서 37p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

방정식 $x^3 + 4x + 1 = 0$ 이 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

Tip: 사잇값 정리: 구간 양 끝점의 함수값 부호가 반대($f(a)f(b) < 0$)임을 대입하여 증명합니다.

정답:

27 동아 교과서 37p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x^2 - ax + 3$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면 분모 $g(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로 판별식 $D < 0$ 을 이용하세요.

정답:

28 동아 교과서 37p 스스로 해결하기 5번 심화 ○ △ ×

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식 $(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) + (x - c)(x - a) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가짐을 보이시오.

Tip: 좌변을 $f(x)$ 라 두고 $x = a, b, c$ 를 각각 대입하여 함수값 부호 $f(a) > 0, f(b) < 0, f(c) > 0$ 를 사잇값 정리와 연결하세요.

정답:

29

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 6번 심화

○ △ ✕

어느 날 연수네 가족이 오전 9시에 서울역에서 출발하여 440 km 떨어진 부산역에 오전 11시 40분에 도착하였고, 다음 날 같은 시각(오전 9시)에 부산역에서 상행선 고속열차를 타고 서울역에 오전 11시 40분에 돌아왔다. 전날과 같은 시각에 같은 지점을 지나는 순간이 있었음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

💡 Tip: 닫힌구간에서 두 함수가 연속이므로 $h(t) = g(t) - f(t)$ 로 두고 양 끝점 값을 대입하여 부호가 반대임을 확인하세요.

정답:

30

동아 교과서 40p 단원 마무리 01번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{a-x} & (x \leq 1) \\ x^2 + 2x & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 극한값이 존재하려면 $x \rightarrow 1+$ 우극한과 $x \rightarrow 1-$ 좌극한에 각각 대입하여 같아져야 합니다.

정답:

31

동아 교과서 40p 단원 마무리 02번 기본

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때 다음 식의 값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $y \rightarrow 1$, $x \rightarrow 1-$ 일 때 $y \rightarrow 2$ 이고, $f(1) = 0$ 이다.)

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + f(1)$$

💡 Tip: 우극한, 좌극한, 함수값을 그래프에서 각각 정확히 판독하여 대입하세요.

정답:

32

동아 교과서 40p 단원 마무리 03번 핵심유형

○ △ ✕

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(1) $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - x + 3) = 4$

(2) $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 2}{x-3} = \frac{1}{5}$

💡 Tip: 다항함수는 선 대입하고, 분수식은 분모가 0이 되는지 확인하세요. 분자가 0이 아니면 수렴하지 않습니다.

정답:

33

동아 교과서 40p 단원 마무리 04번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + g(x)\} = 5$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의
 값을 구하시오.

💡 Tip: 두 극한 식을 더하여 $g(x)$ 를 소거하고
 극한의 성질을 적용하세요.

정답:

34

동아 교과서 40p 단원 마무리 05번 핵심유형

○ △ ✕

$x > 1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 부등식 $\frac{3x^2-2}{2x+1} \leq f(x) \leq$
 $\frac{3x^2+5}{2x-1}$ 를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

💡 Tip: 부등식의 각 변을 x 로 나누어 $\frac{f(x)}{x}$ 의
 범위를 구한 후, $x \rightarrow \infty$ 극한에 샌드위치 정리를
 적용하세요.

정답:

35

동아 교과서 40p 단원 마무리 06번 핵심유형

○ △ ✕

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax} - x) = 4$$

💡 Tip: $\infty - \infty$ 무리식이므로 분자 유리화를
 거친 후 최고차항 계수비를 비교하여 a 를 구하세요.

정답:

36

동아 교과서 40p 단원 마무리 07번 심화

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을
 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 3x - 2} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{f(x)} = \frac{3}{5}$$

💡 Tip: 조건 (가)로 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 를
 세우고, 조건 (나)의 분자를 인수분해하여 약분 후
 대입하세요.

정답:

37

동아 교과서 40p 단원 마무리 08번

핵심유형

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - f(x)}{x^2 + 2f(x)}$$

💡 Tip: $x - 1 = t$ 로 치환하여 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 4$ 를 얻고, 구하는 식의 분모·분자를 x 로 나누세요.

정답:

38

동아 교과서 41p 단원 마무리 09번

기본

○ △ ×

$x = 1$ 에서 연속인 함수를 보기에서 있는 대로 고르시오.

(1) ㉠. $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$

(2) ㉡. $f(x) = \sqrt{x+1}$

💡 Tip: $x = 1$ 에서의 함수값과 좌우 극한값을 각각 대입하여 연속성을 판정하세요.

정답:

39

동아 교과서 41p 단원 마무리 10번

핵심유형

○ △ ×

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 주어질 때 옳은 것만을 고르시오. (단, $x \rightarrow 0+$ 일 때 $f \rightarrow 1, g \rightarrow -1$, $x \rightarrow 0-$ 일 때 $f \rightarrow 1, g \rightarrow -1$, $f(0) = 2, g(0) = 0$, $x = 1$ 에서 f 는 불연속, g 는 연속이다.)

(1) ㉠. $f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

(2) ㉡. $f(x) + g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다.

💡 Tip: 함수의 합과 곱의 연속성 판정: 각 지점에서 좌극한, 우극한, 함수값을 각각 곱하거나 더하여 일치하는지 확인하세요.

정답:

40

동아 교과서 41p 단원 마무리 11번

핵심유형

○ △ ×

방정식 $x^3 - 3x^2 - 2x + a = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리에 의해 열린구간에서 $f(1)$ 과 $f(2)$ 의 부호가 달라야 하므로 $f(1)f(2) < 0$ 부등식을 푸세요.

정답:

41

동아 교과서 41p 단원 마무리 12번

핵심유형

○ △ ×

닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x) =$

$$\begin{cases} -x^2 + 4x + 2 & (x \geq 1) \\ 3x + 2 & (x < 1) \end{cases}$$

의 최댓값과 최솟값을 각각

구하시오.

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속인지 먼저 확인하고, 각 구간별 이차함수 꼭짓점($x = 2$) 및 양 끝점($x = -2, 3$)을 대입하세요.

정답:

42

동아 교과서 41p 단원 마무리 13번

심화

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) - 2g(x)}{f(x) + 2g(x)}$$

💡 Tip: 조건식의 양변을 $f(x)$ 로 나누어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 임을 도출한 뒤 구하는 식에 대입하세요.

정답:

43

동아 교과서 41p 단원 마무리 14번

심화

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} -ax^2 + 2x & (|x| \geq 1) \\ bx - 5 & (|x| < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수

x 에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

💡 Tip: 경계점 $x = 1$ 과 $x = -1$ 에서 좌우 극한과 함수값이 각각 일치하도록 연립방정식을 세워 대입하세요.

정답:

44

동아 교과서 41p 단원 마무리 15번

심화

○ △ ×

함수 $y = |x^2 + 4x|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수를 $f(k)$ 라고 할 때, 함수 $f(k)$ 가 불연속인 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 이차함수의 그래프를 꺾어 올린 개형을 그린 뒤, 교점 개수 $f(k)$ 가 변하는 경계 k 값을 찾으세요.

정답:

45

동아 교과서 42p 단원 마무리 16번 (서·논·...

서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+ax+2}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 모든 실수에서 연속이라면 분모 이차식이 결코 0이 되지 않아야 하므로 판별식 $D < 0$ 을 이용하세요.

정답:

46

동아 교과서 42p 단원 마무리 17번 (서·논·...

서술형 ○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = 3$, $f(0) = 2$, $f(2) = 2$ 를 만족시킨다. 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 방정식 $x^2 f(x) = 2x + 3$ 이 적어도 2개의 실근을 가짐을 보이시오.

💡 Tip: $g(x) = x^2 f(x) - (2x + 3)$ 으로 두고 $x = -1, 0, 2$ 를 각각 대입하여 사이값 정리로 연속성을 보이세요.

정답:

47

동아 교과서 42p 단원 마무리 18번 (서·논·...

서술형 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2 + 2} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 4$$

💡 Tip: 조건 (가)에서 $f(x) - x^3 = 3x^2 + ax + b$ 임을 찾아내고, 조건 (나)의 $f(1) = 0$ 및 미분계수 또는 약분을 활용하세요.

정답:

48

동아 교과서 42p 단원 마무리 19번 (서·논·...

서술형 ○ △ ✕

좌표평면 위의 점 A가 점 $(10, 0)$ 에서 출발하여 x 축을 따라 양의 방향으로 1초에 1만큼 움직이고 있다. 점 A가 움직인 지 t 초 후에 원점 O와 점 A를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 넓이를 $S(t)$ 라고 할 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2}$$

💡 Tip: t 초 후의 점 A의 좌표 $(10 + t, 0)$ 를 구하고, 원의 넓이 공식 $S(t) = \pi r^2$ 에 대입하여 극한을 계산하세요.

정답: